Python Engineering

WEEK 02 - Data Structures | CLASS 05 - Lists & Tuples | EX13

Cambio oficial de estructura: terminamos week_01_logic -> class_04_functions y comenzamos **week_02_data_structures -> class_05_lists_tuples**.

EX13 - Guardar una trayectoria con listas y tuplas

Hasta ahora el simulador calculaba cada estado y lo imprimia. Al terminar una iteracion, el estado anterior se perdia. En este ejercicio aprenderemos a **guardar la historia completa** de la simulacion.

1. Por que necesitamos una estructura de datos

```
t = 0.0, h = 0.0, v = 50.0
t = 0.1, h = 5.0, v = 49.019
t = 0.2, h = 9.902, v = 48.038
...
```

Una variable normal solo conserva un valor cada vez. Una **lista** puede conservar muchos valores ordenados y crecer durante la simulacion.

2. Primera lista

```
times = []
heights = []
velocities = []

times.append(t)
heights.append(h)
velocities.append(v)
```

El metodo `append()` anade un nuevo elemento al final de la lista. Esto convierte el loop temporal en un generador de historial.

3. Indexacion

```
heights[0]    # first value
heights[1]    # second value
heights[-1]   # last value
len(heights)  # number of stored values
```

Python empieza los indices en 0. Los indices negativos cuentan desde el final.

4. Tuplas: un estado que no queremos modificar

Una tupla se escribe con parentesis y suele utilizarse para agrupar valores relacionados. A diferencia de una lista, es inmutable.

```
state = (t, h, v)
t_state, h_state, v_state = state
```

Para una simulacion podemos almacenar una lista de estados: `trajectory.append((t, h, v))`.

5. Dos arquitecturas posibles

Opcion A	Opcion B
times = [] heights = [] velocities = []	trajectory = [] trajectory.append((t, h, v))

Muy clara para graficas por variable	Muy compacta: cada elemento es un estado completo

6. Tu mision

Partiendo del simulador vertical, crea `ex13_trajectory_lists_tuples.py`. Guarda el estado inicial y cada estado generado por Euler. No necesitas graficas todavia.

```
Required outputs:
- stored times
- stored heights
- stored velocities
- number of stored states
- first state
- last state
- maximum stored altitude
```

7. Casos de prueba

Usa primero h0=0, v0=50, g=9.81, dt=0.1. Comprueba que el primer estado coincide con las condiciones iniciales y que el ultimo estado es el primer punto por debajo del suelo.

8. Objetivo pedagogico

La idea clave es pasar de **calcular un estado** a **conservar una serie temporal completa**. Ese cambio sera fundamental para graficas, archivos, estadistica y NumPy.

Learning tracker

Concepto	EX13
Crear listas	Nuevo
append()	Nuevo
Indexacion positiva/negativa	Nuevo
len()	Nuevo
Tuplas	Nuevo
Desempaquetado de tuplas	Nuevo
Historial de una simulacion	Nuevo